牙齿模型功能技术路线参考思路

基于现有牙齿展示 边界编辑与牙根模拟效果

可以按照现有思路，由前端、后台和算法配合，分阶段实现。现有页面已经具备交互与几何处理的基础，正式接入时，重点是统一数据格式、编辑结果和保存后的恢复方式。

一 现有效果说明了什么

目前可以加载上下颌模型，按牙号区分颜色和显示牙齿；拖动控制点调整牙齿边界；生成示意牙根并单独移动、旋转牙齿；调整下颌整体位置，查看碰撞、间隙和截面；保存数据并重新加载。

这些效果对应一条可参考的路线：先准备牙齿数据，再在浏览器展示和编辑，最后保存结果。需要进一步精细计算的部分，可以由算法处理后返回前端展示。

二 大概的技术路线

算法准备牙齿数据 → 后台提供数据 → 前端展示与编辑
→ 简单调整实时预览 需要重算时提交算法 → 后台保存结果 → 前端重新加载

数据准备：提供上下颌模型、每颗牙的编号、边界和方向。现有实现用 MessagePack 打包数据、Draco 压缩模型；正式项目可沿用，三方共同约定内容即可。

交互编辑：前端使用 Vue 和 Three.js 展示三维模型。旋转视角、选牙、拖动边界和调整姿态在浏览器完成，保证操作时能及时看到效果。

计算与保存：轻量计算可继续放在前端；重新分割、生成正式单牙网格或更精细的牙根计算，可由算法服务承担。后台负责调用、保存和版本管理。这部分服务分工是建议路线，当前页面尚未完成全部服务接入。

三 三方各自负责什么

角色	建议负责的内容
前端	展示模型、选牙和拖动交互；实时预览；提交编辑结果；加载并恢复已保存状态。
后台	提供病例与模型文件；接收编辑结果；按需调用算法；保存文件和版本；返回最新结果。
算法	提供牙齿分割、边界和方向；明确计算含义；按需要重算分割、生成网格或优化牙根。

四 可以怎样逐步落地

第一步 先让同一份数据正常展示

算法提供一份完整样本，后台提供获取方式，前端完成上下颌和单牙展示。先共同确认牙号、颜色分区、位置和方向正确，再增加编辑功能。

第二步 做通一颗牙的编辑和恢复

先支持一颗牙的边界调整或位置旋转，保存后重新打开，确认效果能恢复。前端提交牙号及边界点、姿态等结果；后台保存；需要更新分割或网格时交给算法处理。

第三步 再扩展牙根和咬合分析

沿用现有模板拟合方式展示模拟牙根，加入上下颌整体调整和碰撞提示。若目标需要真实牙根或更准确的分析，由算法补充相应数据和方法，前端复用展示交互。

第四步 接入完整业务流程

把加载、编辑、计算、保存、再次打开连成完整流程。后台记录数据版本和计算状态；算法返回明确的结果或失败原因；前端显示处理进度并恢复对应版本。

五 开始前只需先对齐三件事

数据怎么给：一份固定样本，说明模型单位、牙号、上下颌方向，以及标签对应顶点还是三角面。先用同一份数据讨论，减少理解偏差。

编辑改了什么：区分“只改变显示效果”“修改牙齿分割”“修改位置姿态”。明确前端提交什么、算法是否重算，以及最后保存哪种结果。

结果怎么确认：先以一颗牙为例，约定操作前后效果，再做保存和重新加载对比。三方都认可这一例后，再扩展到整颌和更多病例。

六 现有方案能作为参考到什么程度

三维展示、选牙交互、边界调整、姿态编辑和保存恢复，可以沿用当前思路。需要注意：部分边界调整只是颜色预览，没有更新分割标签；模拟牙根不是患者真实牙根；碰撞提示也不等于完整临床分析。

现有两个页面对边界和姿态的读取方式还不完全一致，正式串联时需统一。因此，可以按这条路线推进，但应先做“加载 → 编辑 → 保存 → 恢复”的最小流程，再逐步补算法精度和后台业务能力。